



Statut en vitamine D et adaptations hormonales au cours de la grossesse : corrélations avec la TSH, la FT4 et la β -HCG.

ePOSTER B64

D. Selmi¹, H. Boukrous¹, I. Mazhoud¹, S. Bouhalas, M. Boussaha¹, S. Kahlet¹

¹ Service de BiochimieMédicale, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Batna.

INTRODUCTION

L'hypovitaminose D constitue un **problème de santé publique chez la femme enceinte**, particulièrement dans les régions à forte insolation où les facteurs culturels et environnementaux limitent la synthèse cutanée. Bien que la vitamine D soit reconnue pour ses effets immunomodulateurs et son action sur le métabolisme osseux, ses relations avec la **fonction thyroïdienne maternelle** et la gonadotrophine chorionique humaine restent controversées.

OBJECTIF

Évaluer le statut vitaminique D chez la femme enceinte et analyser ses corrélations avec les marqueurs de la fonction thyroïdienne (TSH, FT4) et la β -hCG.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

TYPE D'ÉTUDE	Étude analytique transversale
LIEU	Unité d'hormonologie, EHS Mère et Enfant de Barika (Algérie)
POPULATION	N = 55 femmes enceintes, sans antécédents de pathologie thyroïdienne
DOSAGES SÉRIQUES	25(OH)D, TSH, FT4 et β -hCG
TECHNIQUE	ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay), automate MINI VIDAS® (bioMérieux)
STATISTIQUES	Test de corrélation de Spearman ; seuil de significativité $p < 0,05$

RÉSULTATS

Paramètres Corrélés	Coefficient (r)	Valeur p
25(OH)D — TSH	- 0,024	0,799
25(OH)D — FT4	- 0,099	0,284
25(OH)D — β -hCG	+ 0,086	0,348
β-hCG — TSH	- 0,211	< 0,05
β -hCG — FT4	+ 0,075	0,416

Tableau 1. Corrélations de Spearman entre la 25(OH)D, la β -hCG et les paramètres thyroïdiens (N = 55).

La seule corrélation statistiquement significative observée dans notre cohorte est la relation négative entre la β -hCG et la TSH.

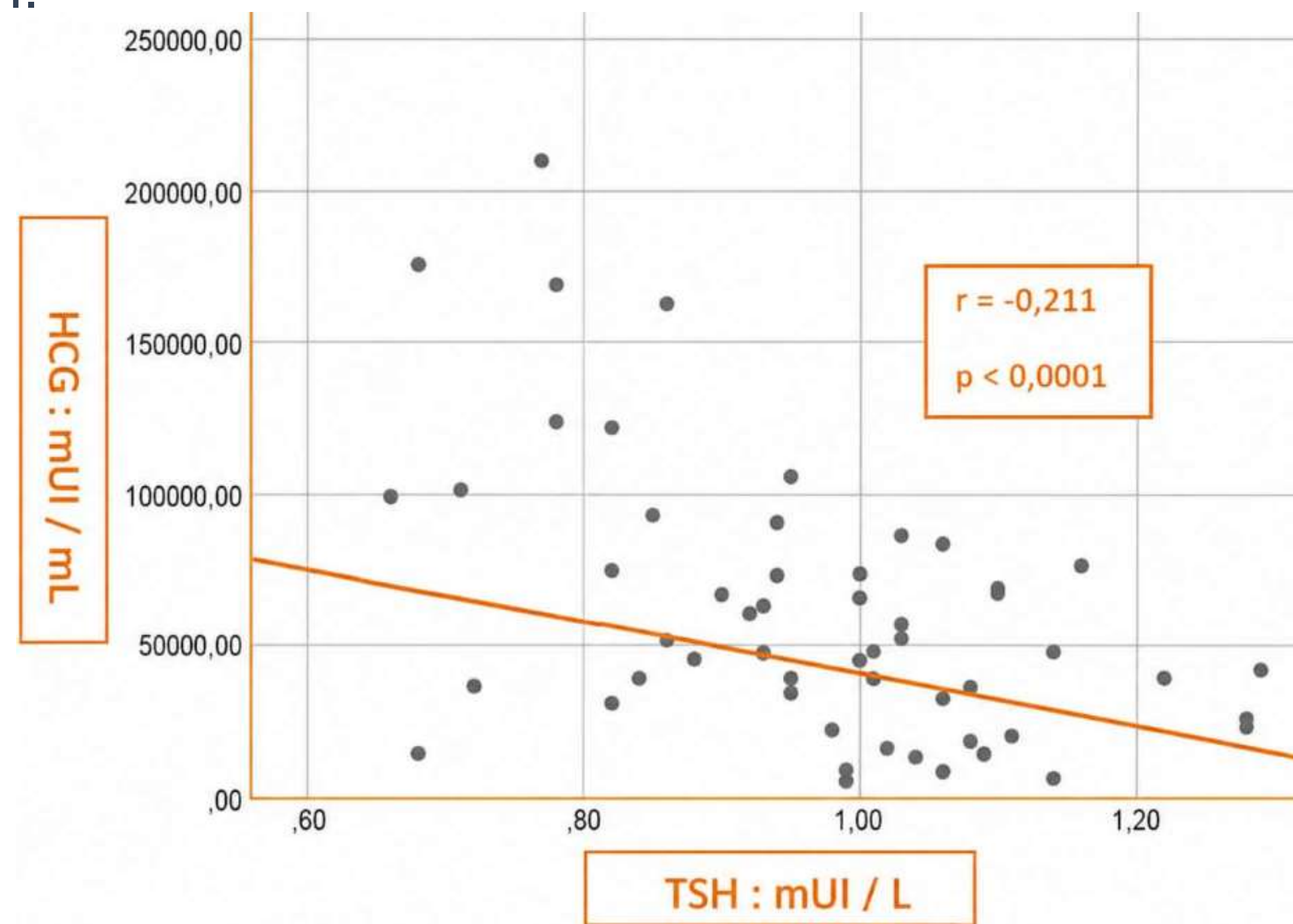


Figure1. Corrélations de Spearman entre la β -hCG et la TSH.

DISCUSSION

- La corrélation négative significative observée entre la β -hCG et la TSH ($r=-0,211$; $p<0,05$) est en accord avec les données de la littérature (Pekonen et al., 1988 ; Ozsoz Kolsuz et al., 2023). **Elle s'explique par l'effet thyrostimulant physiologique de la β -hCG** : du fait de son homologie structurale avec la TSH (sous-unité α commune), la β -hCG stimule les récepteurs TSHR et induit un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypophysaire.
- Par ailleurs, l'absence d'association entre les concentrations de 25(OH)D et les paramètres thyroïdiens ou la β -hCG concorde avec les résultats rapportés chez des femmes enceintes euthyroïdiennes sans pathologie sous-jacente (Ahi et al., 2022 ; de Almeida et al., 2025).
- Les corrélations observées par d'autres auteurs (Chaudhary et al., 2016) s'expliquent par l'inclusion de patientes présentant une auto-immunité thyroïdienne (anti-TPO+), chez qui **la vitamine D exerce un effet immunomodulateur**, un profil de patientes exclu de notre étude.

CONCLUSION

Aucune association significative n'a été observée entre la 25(OH)D, la TSH, la FT4 et la β -hCG. L'absence d'association suggère que le statut en vitamine D et les paramètres thyroïdiens **reflètent des mécanismes physiologiques distincts** au cours de la grossesse normale.

Des études longitudinales sur des effectifs plus importants, intégrant les auto-anticorps thyroïdiens (TPOAb, TGAAb) ainsi que les facteurs influençant la vitamine D (exposition solaire, indice de masse corporelle, supplémentation), sont nécessaires pour approfondir ces interactions.

BIBLIOGRAPHIE

Pekonen, F., Alfthan, H., Stenman, U. H., Ylinen, K., & Teramo, K. (1988). Human chorionic gonadotropin (hCG) and thyroid function in early pregnancy: circadian variation and relationship to hCG isoform pattern. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 66(4), 853-857.

Chaudhary, S., Dutta, D., Sarathi, V., Kulshreshtha, B., Singh, S. K., Khandelwal, D., ... & Mishra, S. K. (2016). Vitamin D supplementation reduces thyroid peroxidase antibody levels in patients with autoimmune thyroiditis: a randomized controlled trial. *Endocrine Practice*, 22(11), 1350-1358.

Ahi, S., et al. (2022). Assessment of serum vitamin D status and its correlation with thyroid function parameters during healthy pregnancy. *Endocrine Regulations*, 56(2), 112-119.

Ozsoz Kolsuz, E., et al. (2023). Evaluation of the relationship between first-trimester serum free β -hCG and TSH levels in uncomplicated pregnancies. *Journal of Perinatal Medicine*, 51(3), 345-351.

de Almeida, R. C., et al. (2025). Vitamin D status and thyroid parameters in euthyroid pregnant women: A cross-sectional analytical study. *Archives of Endocrinology and Metabolism*, 69(1), e000582.